

Responsável: Eng. Roberto Silva

Nº Sequencial: -

1. IDENTIFICAÇÃO

EQUIPAMENTO

Bomba de Alimentação B-102

ÁREA

Utilidades - Caldeiras

LOCAL

Casa de Máquinas - Setor de Utilidades

DATA

2026-02-05

MEMBRO 1 - ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO

Eng. Roberto Silva

TEMA DA ANÁLISE

Falha do sistema de bombeamento de água para a caldeira

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A bomba parou repentinamente durante a operação normal. Foi observado fumaça saindo do motor elétrico e o disjuntor de proteção desarmou por sobrecorrente.

2. 5W1H

OQ

Queima do enrolamento do motor elétrico da bomba de alimentação de água da caldeira.

ONDE

Casa de Máquinas - Setor de Utilidades.

QUANDO

08/04/2026 às 14:30 durante o pico de demanda.

QUEM

Operador de utilidades e equipe de manutenção elétrica.

QUANTO

Parada total da caldeira por 2 horas, impactando 100% da produção de vapor.

COMO

Alarme de baixa pressão de água e desarme do disjuntor no CCM.

FENÔM

Queima do enrolamento do motor elétrico da bomba de alimentação de água da caldeira. Casa de Máquinas - Setor de Utilidades. 08/04/2026 às 14:30 durante o pico de demanda. Operador de utilidades e equipe de manutenção elétrica. Alarme de baixa pressão de água e desarme do disjuntor no CCM. Parada total da caldeira por 2 horas, impactando 100% da produção de vapor.

3. DETALHES

SINTOMA

Cheiro de queimado, fumaça e alta temperatura na carcaça do motor.

FREQUÊNCIA

Eventual

HISTÓRICO

Motor rebobinado há 6 meses. Rolamentos trocados na última preventiva.

ANEXO



4. TABELA 5 PORQUÊS

	1º	2º	3º	4º	5º	MELHORIAS
A	Por que ocorre esse ruído de falha no motor? Motor queimou por sobreaquecimento	Por que o motor sobreaqueceu? Aumento súbito de corrente elétrica	Por que a corrente aumentou? Cavitação severa na bomba	Por que ocorreu cavitação? Nível do tanque abaixou além do limite	Por que o nível baixou? Boia de controle travou por incrustações	Implementar limpeza quinzenal dos sensores de boia
B	Por que há vibração na carcaça? Vibração excessiva na carcaça	Por que ocorre vibração excessiva? Rolamento com desgaste prematuro	Por que o rolamento desgastou? Lubrificação insuficiente	-	-	-
C	Por que temperatura está elevada? Temperatura elevada na carcaça	Por que a temperatura subiu? Refrigeração inadequada	-	-	-	-

CAUSA RAIZ

Falha no sistema de controle de nível por falta de limpeza preventiva nos sensores de boia.

5. ISHIKAWA (6M)

MACHINE

Desgaste prematuro dos rolamentos, Falta de refrigeração adequada

METHOD

Procedimento de limpeza de sensores inexistente

MATERIAL

Qualidade da água com alta dureza

MÃO DE OBRA

Equipe não treinada para identificar cavitação

MEDICÃO

Sensor de nível sem calibração

MEIO AMBIENTE

Alta temperatura ambiente na casa de máquinas

6. PLANO DE AÇÃO (5W2H)

TIPO	O QUE FAZER?	QUEM FAZÁ?	QUANDO?	ONDE?	COMO?	CUSTO?	STATUS / EVIDÊNCIA
Defetiva	Revisar plano de manutenção preventiva para incluir limpeza quinzenal dos sensores de nível.	Planejamento de Manutenção	02/05/2026	Sistema Sap	Revisando planos de trabalho	0	Aberta
Continuação	Treinar operadores para identificação precoce de ruídos de cavitação.	Coordenação de Operação	10/05/2026	Sala de Treinamentos	Apresentação e prova oral	0	Aberta
							Em andamento
							Evid: Substituição realizada com sucesso, equipamento em teste.
Defetiva	Substituição preventiva do contator principal.	Eletricista Lider	14/02/2026	Painel Elétrico	Desmontagem e montagem	R\$ 500	

7. VERIFICAÇÃO

REINCIDÊNCIA?
SIM

REVISÃO?
SIM

TREINO?
SIM

EVIDÊNCIAS TEXTUAIS
—

CHECKLIST DE EFETIVIDADE

[x]

 Monitoramento por 30 dias sem falhas

[x]

 Treinamento realizado com todos os envolvidos

[]

 Documentação e POPs atualizados no sistema

ANEXO VERIFICAÇÃO